

$$\ddot{h} - g^2 \cdot h = -s - g^2 \quad (16A-21)$$

应用标准的数学技巧求解式（16A-21），我们得到最优交易路径 $h(t)$ 为

$$h(t) = \left\{ \frac{-\frac{s}{g^2} + \left(1 + \frac{s}{g^2}\right) \cdot \cosh(g \cdot T)}{\sinh(g \cdot T)} \right\} \cdot \sinh(g \cdot t) - \left(1 + \frac{s}{g^2}\right) \cdot [\cosh(g \cdot t) - 1] \quad (16A-22)$$

为了熟悉 $h(t)$ 的特征，我们来观察 $h(t)$ 在不同参数环境下的表现。我们定义一些无量纲量，用于区分不同的参数环境：

$$(g \cdot T)^2 = \frac{\lambda_s \cdot \sigma^2 \cdot T^2}{c} \quad (16A-23)$$

R1. $g \cdot T^2 \gg 1$ 。风险厌恶在与市场冲击的比较中占主导地位。

R2. $g \cdot T^2 \ll 1$ 。市场冲击在与风险厌恶的比较中占主导地位。

$$s \cdot T^2 = \frac{f \cdot T^2}{2 \cdot c} \quad (16A-24)$$

R3. $s \cdot T^2 \gg 1$ 。阿尔法是正值，并且在与市场冲击的比较中占主导地位。